

Теория Систем

Блок 4. Время: система, как она живёт

Черновик: разделы 4.1–4.5. Продолжает Блок 3 (категория). Статичный объект получает время: оператор, эволюция, две стрелы. Машинные якоря — в Приложении.

Категория показала, как системы складываются. Теперь покажем, как одна система *живёт*. Время системы — это *итерация* под её правилами; и главный результат блока прост и неожидан: во всей динамике необратима *ровно одна* стрела — и это L5.

4.1 Оператор и эволюция

Оператор *внутри* системы — это её *эндо*-морфизм: система преобразует собственное состояние, сохраняя роли. Такие операторы образуют *моноид* — есть тождество, и композиция ассоциативна.

Оператор *снаружи* — действие из другой системы через сцепку; внутренний оператор оказывается его частным случаем (само-сцепка). Это и есть «оператор, действующий внутри другой системы, которая производит взаимодействие».

Эволюция — повторное применение оператора: *траектория*, *равновесие* (неподвижная точка), *обратимость*. Простые примеры — переключатель, коллапс, сдвиг.

Что отсюда следует. Время системы — **итерация её оператора** под правилами. Оператор внутри и снаружи — один механизм с разным *источником* действия.

4.2 Две стрелы

В динамике различимы две разные «стрелы». *Состояние* возвратимо: орбита может замкнуться, система — вернуться в прежнее состояние. Но *стрела времени* — порядок L5 — необратима: пройденный шаг порядка не отменить.

Это и есть тезис блока. **Необратима ровно одна стрела — и это L5**, а не движение состояния. А *аттрактор* — то, к чему стягивается динамика, — оказывается *role-limit*: например, $(1/2)^n \rightarrow 0$, но ни одно $(1/2)^n$ не равно нулю.

Что отсюда следует. Возвратность состояния и необратимость времени — *не одно и то же*. Динамика не делает время обратимым: обратимо лишь движение по состояниям, а **стрела порядка необратима**.

4.3 Группа, действие, бассейн

Обратимые операторы: их степени тоже обратимы — они образуют *группу*. Эволюция есть действие $\mathbb{N}$ (шаги складываются), а *времена возврата* образуют под-моноид $\mathbb{N}$: у переключателя — чётные, у коллапса — все, у сдвига — только нуль.

Бассейн достижимости — куда вообще можно прийти. Половинное стягивание достигает нуля *только из нуля*: из любой другой точки оно приближается, но не приходит.

Что отсюда следует. Обратимая динамика — **группа**; времена возврата структурированы под-моноидом; а недостижимый предел стягивания — снова *role-limit* (приближается, не приходит).

4.4 Сопряжённость, инварианты, Ляпунов

Сопряжённость — переименование одной динамики в другую через биекцию-интертвэйн — есть отношение эквивалентности; она сохраняет равновесия и периоды. Переключатель и коллапс *не* сопряжены: у них разные неподвижные точки.

Инвариантные множества (замкнутые под динамикой) образуют *решётку*; достижимое из старта — наименьшее инвариантное, его содержащее. *Функция Ляпунова* (невозрастающая вдоль динамики) держит систему ограниченной; строгая — гарантирует, что ушедшее из равновесия не вернётся.

Что отсюда следует. Динамика **классифицируется** (сопряжённость), **структурируется** (решётка инвариантов) и **контролируется** (Ляпунов). Это обычная теория динамических систем — но построенная *над триадой*, без аппарата сверх неё.

4.5 Аттрактор как role-limit

Соберём звон, прошедший через весь блок. *Аттрактор* — это *role-limit*: динамика *приближается* к пределу, но финитно его не *достигает* ($(1/2)^n \rightarrow 0$, и всё же каждое $(1/2)^n > 0$). Это та же граница, что двойственность вырезать / слить у (ко)эквалайзеров (§3.6) и незавершённая башня уровней (Блок 6).

Что отсюда следует. В динамике граница теории впервые *видна как предел движения*. Аттрактор существует как **процесс-горизонт**, а не как достигаемая точка — и это прямой мост к Блоку 7, где единственная несущая стена будет названа.

Переход. Одна система во времени разобрана. Следующий блок берёт *много* систем сразу — и спрашивает, что у целого есть сверх частей.

Приложение к Блоку 4 — машинные якоря

Всё перечисленное машинно проверено; единственная аксиома ветви — `classic` (L3).

- **§4.1.** оператор внутри/вне — `InsideOperator`, `OutsideOperator`, `inside_is_self_outside (ERROperator.v)`; эволюция `evolve`, `trajectory`, `equilibrium`, `reversible`; примеры `flip/collapse/SB` (`ERRDynamics.v`).
- **§4.2.** две стрелы — `arrow_never_returns`; аттрактор=`role-limit` (`halve/double`).
Файл: `ERRDynamicsArrow.v`.
- **§4.3.** группа обратимых, бассейн `reaches` (`ERRDynamicsGroupBasin.v`); $\mathbb{N}$ -действие `evolve_add`, `return_times` (`ERRDynamicsAction.v`).
- **§4.4.** сопряжённость, `flip` $\not\sim$ `collapse` (`ERRDynamicsConjugacy.v`); решётка инвариантов, `reachable` (`ERRDynamicsInvariant.v`); функции Ляпунова (`ERRDynamicsLyapunov.v`).
- **§4.5.** аттрактор=`role-limit` — `ERRDynamicsArrow.v`; мост к процессам — `ERRProcessBridge.v` (Блок 7).